

運動

運動の第1法則
慣性の法則

$\vec{F} = 0$: 等速度 (静止を含む)

$\vec{F} = \text{一定}$: 等加速度直線運動

$F = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r = m\frac{v^2}{r}$: 中心を向く : 円運動

$\vec{F} = -k(\vec{x} - \vec{x}_0)$: 単振動 ($\vec{x}_0$: 振動の中心)

$F = \frac{GMm}{r^2}$: 天体の運動

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{x} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

$$2\vec{a}\vec{x} = v^2 - v_0^2$$

周期 T

角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T}$

接線速度 $v = \omega r$

加速度 $\vec{a} = -\omega^2(\vec{x} - \vec{x}_0)$

角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

黄金置換式
 $GM = gR^2$

軌道は楕円

面積速度一定 $\frac{1}{2}r_1 v_1 = \frac{1}{2}r_2 v_2$

$\frac{r^2}{a^3} = \text{一定}$ a : 楕円の半長軸 (円の場合は半径)

ケプラーの法則

仕事 $W = \vec{F} \cdot \vec{x}$

仕事率
 $P = \frac{W}{t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

一般のエネルギー保存則
 $W = K - K_0$ (運動エネルギー: $K = \frac{1}{2}mv^2$)

力学的エネルギー保存則
 $U + K = \text{一定}$

保存力以外の仕事 = 0の場合

保存力

重力 mg

弾性力 (ばね) $-k\vec{x}$

万有引力 $\frac{GMm}{r^2}$

(単振動の) 復元力 $-k(\vec{x} - \vec{x}_0)$

浮力 $\rho g V$

位置エネルギー U

mgh

$\frac{1}{2}kx^2$

$-\frac{GMm}{r}$

$\frac{1}{2}k(x - x_0)^2$

直列接続

$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \dots$

並列接続 / サンドイッチ型

$K = K_1 + K_2 + \dots$

その他:

相対運動

慣性力

遠心力

剛体のつり合い

力のつり合い $\sum \vec{F} = 0$

モーメントのつり合い
(時計回りのモーメント) = (反時計回りのモーメント)
(モーメント $M = Fl$)

重心 $X_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$

力積と運動量
 $\vec{F}t = \vec{p} - \vec{p}_0$ (運動量: $\vec{p} = m\vec{v}$)

物体系に対して(外力の和) = 0

運動量保存則
 $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{一定}$

運動の第3法則
作用・反作用

衝突

分裂

反発係数 e : $v_1' - v_2' = -e(v_1 - v_2)$
(物体2は壁の場合 $v_2 = v_2' = 0$)

非弾性衝突
 $0 \leq e < 1$

弾性衝突
 $e = 1$

エネルギーは保存
 $\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 = \text{一定}$

様々な力

非保存力

垂直抗力 N

糸の張力 T

摩擦力 f

静止摩擦力 $f_{\text{静}} \leq \mu N$

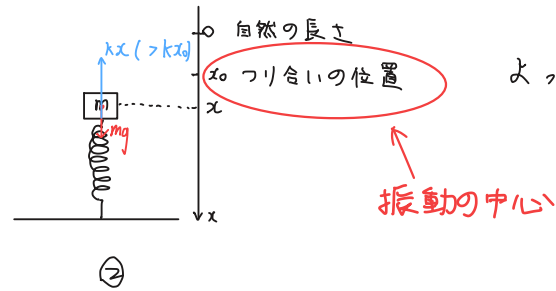
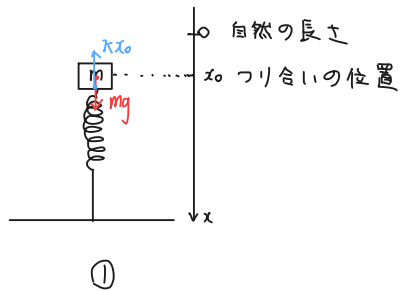
動摩擦力 $f_{\text{動}} = \mu' N$

押力 F

圧力 $p = \frac{F}{S}$

水圧 $p = p_0 + \rho h g$





$$\text{①より } kx_0 = mg$$

よって ②の場合

$$ma = mg - kx$$

$$= kx_0 - kx$$

$$= -k(x - x_0)$$

振動の中心

復元力

保存力	mg	$-kx$
位置エネルギー	$-mgx$	$\frac{1}{2}kx^2$

基準点: 自然の長さ

 $\Leftrightarrow$

保存力	$-k(x - x_0)$
位置エネルギー	$\frac{1}{2}k(x - x_0)^2$

基準点: つり合いの位置

(振動の中心)

まとめ

力学的エネルギー保存則

単振動の力学的エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx + \frac{1}{2}mv^2 = (\text{一定})$$

U K

$$\frac{1}{2}k(x - x_0)^2 + \frac{1}{2}mv^2 = (\text{一定})$$

U K

おすすめ!

两种能量守恒等价 (可以互相推导)。但第一行的 U 不能说等于第二行的 U , 会差一个常数, 因为两种能量守恒的势能基准点 (0势能点) 不一样。



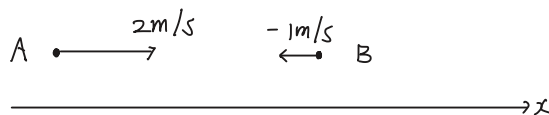
旅人学堂

相对运动的例子：街景一直在后退，你的崩溃在窗外零碎（周杰伦《一路向北》）

为什么坐在车上看窗外，会觉得街景在后退？

如果两辆火车并行，速度一致，为什么从车窗看外面会觉得另一个火车没动？

(相手) - (自分)

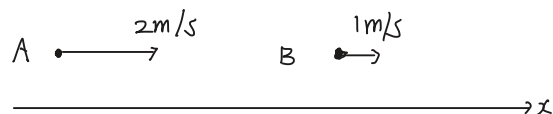


Aから見たBの速度：

$$v_B - v_A = (-1) - 2 = -3 \text{ m/s}$$

Bから見たAの速度：

$$v_A - v_B = 2 - (-1) = 3 \text{ m/s}$$

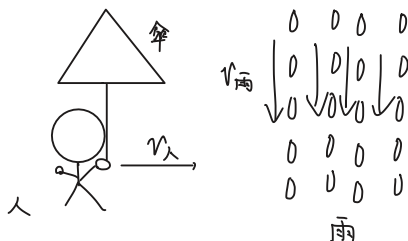


Aから見たBの速度：

$$v_B - v_A = 1 - 2 = -1 \text{ m/s}$$

Bから見たAの速度：

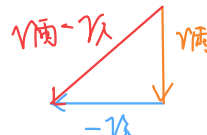
$$v_A - v_B = 2 - 1 = 1 \text{ m/s}$$



假设雨滴竖直落下（无风），人要以什么角度打伞，身上淋雨最少？

人から見た雨の速度：

$$v_{\text{雨}} - v_A$$



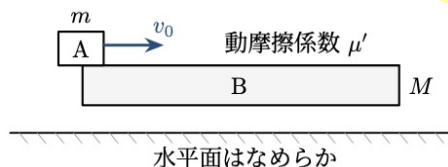
人要斜着向前撑伞



旅人学堂

相对运动的本质是参考系的变换。Aから見たBの〇〇的问题，也就是把【从地面视角观察B】转换为【从A视角观察B】

なめらかな水平面上に、質量 M の十分長い台 B が静止している。台 B の上面は粗く、台 B と小物体 A の間の動摩擦係数を μ' とする。質量 m の小物体 A を、台 B の左端から右向きの初速度 v_0 で滑り込ませる。重力加速度の大きさを g とし、 A は B から落ちないものとする。また、右向きを正の向きとする。

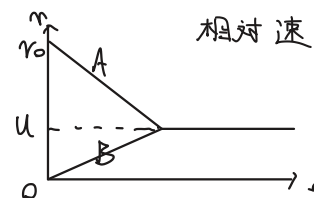


$$(1) \quad ma_A = -\mu' mg \quad \therefore \quad a_A = -\mu' g$$

$$Ma_B = \mu' mg \quad \therefore \quad a_B = \frac{m}{M} \mu' g$$

$$(2) \quad a_A - a_B = -\mu' g - \frac{m}{M} \mu' g = -\left(\frac{M+m}{M}\right) \mu' g : \text{相对加速度}$$

$$(3) \quad \text{相对速度} \quad v_0 - 0 = v_0 \rightarrow u - u = 0$$



$$0 = v_0 + \left(-\left(\frac{M+m}{M}\right) \mu' g\right) t \Rightarrow t = \frac{M v_0}{(M+m) \mu' g}$$

$$(4) \quad 2 \left[-\left(\frac{M+m}{M}\right) \mu' g\right] l = 0^2 - v_0^2 \Rightarrow l = \frac{M v_0^2}{2(M+m) \mu' g}$$

(1) A が B 上を滑っている間、地面から見た A の加速度 a_A と、B の加速度 a_B を求めよ。

(2) B から見た A の相对加速度

$$a_{A/B} = a_A - a_B$$

を求めよ。

(3) A が B に対して静止するまでの時間 t を求めよ。

(4) A が B に対して静止するまでに、A が B 上を滑った距離 l を求めよ。

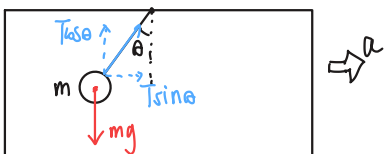
$$(4) \quad \begin{cases} m v_0 = (m+M) u \\ -\mu' m g t = \frac{1}{2} (m+M) u^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} m v_0 = (m+M) u \\ -\mu' m g t = m u - m v_0 \end{cases}$$

也可以使用动量守恒解第三第四题

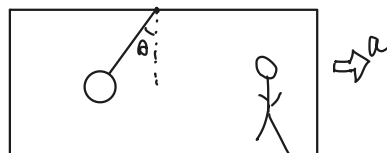
慣性力

参考系为地面



鉛直: $T \cos \theta = mg$
 水平: $T \sin \theta = ma$
 ← 運動方程式

参考系为车子里的人 (从人的角度看小球)



人觉得小球是静止的
 静止 → 受力平衡, 合外力为
 ? : 什么力去平衡了绳子的水平分力? **惯性力**



小球相对于人的加速度是 $-a$
 在人眼里, 小球的受力分析图

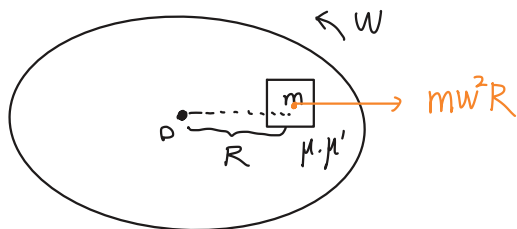
力のつり合い

$$\begin{cases} T \sin \theta = ma \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

惯性力

(惯性力) = - (载具上物体的质量) * (载具的加速度)

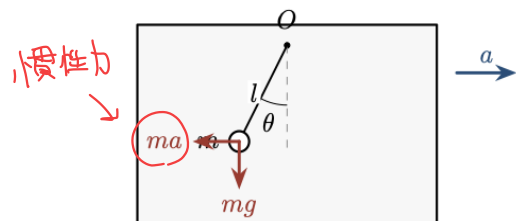
遠心力



水平な床の上を, 箱が右向きに一定の加速度 a で運動している。箱の天井から長さ l の軽い糸で質量 m の小球をつる。重力加速度の大きさを g とし, 空気抵抗は考えない。

箱の中の人から見て, 小球をつり合い位置のまわりで微小に振動させる。このとき, 小球の単振動の周期 T を求めよ。

単振り子 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ ← 重力加速度



箱の中から見たり合い位置のまわりの微小振動 $m\sqrt{a^2 + g}$: 見かけの重力

$\sqrt{a^2 + g}$: 見かけの重力加速度

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{a^2 + g}}}$$

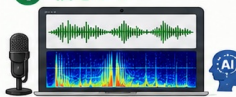
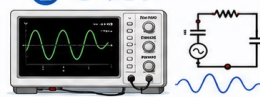
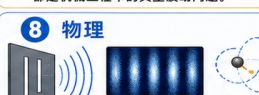
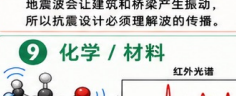
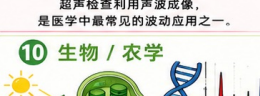
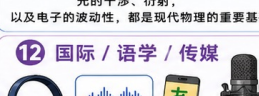


2.1 波動の基礎

波动无处不在

用日本热门专业来理解：为什么“波”是必须学好的基础知识？

每个专业都给出一个一句话例子 + 对应图片示意。

1 信息 / AI  语音识别、音乐分析和降噪处理，本质上都在分析声音的波形。	2 电气电子  交流电压、电流和电子信号常常用波形来描述，示波器就是观察“波”的工具。	3 通信  手机通信、Wi-Fi 和蓝牙都依靠电磁波来传递信息。	4 机械工学  机械振动、共振和噪声控制，都是机械工程中的典型波动问题。
5 建筑 / 土木  地震波会让建筑和桥梁产生振动，所以抗震设计必须理解波的传播。	6 医学  超声检查利用声波成像，是医学中最常见的波动应用之一。	7 看护 / 医疗技术  心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 记录的都是随时间变化的“波”，临床监测离不开它们。	8 物理  光的干涉、衍射，以及电子的波动性，都是现代物理的重要基础。
9 化学 / 材料  分子的振动会形成特征光谱，因此化学分析和材料研究也离不开波。	10 生物 / 农学  从光合作用研究到生体信号测量，生命现象中也经常要处理各种波。	11 地球 / 环境  海浪、海啸和地震勘探中的波，都是地球科学与环境研究的重要对象。	12 国际 / 语学 / 传媒  发音训练、语音传播和音频媒体制作，都离不开对声音波形的理解。



结论：波不是只出现在物理课本里，而是贯穿**信息、通信、工程、医学、生命与地球科学**。学好波动，就是学会理解很多专业的共同语言。

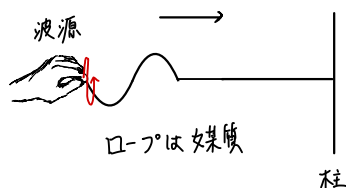


旅人学堂

2.1.1 波の伝わり方

波 振動がある物質に よって伝わる現象

媒質 波を伝える物質(水、空気など)



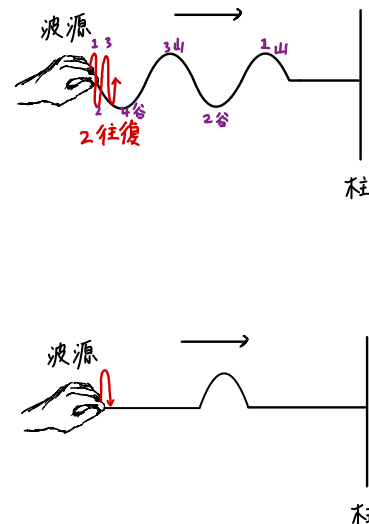
手で上下に振動すると波が柱に向か。という

よこなみ たちなみ
横波と縦波

横波：媒質が振動する方向 ⊥ 波の伝わる方向
縦波：媒質が振動する方向 // 波の伝わる方向
(疎密波)

水面の波、電磁波

音波



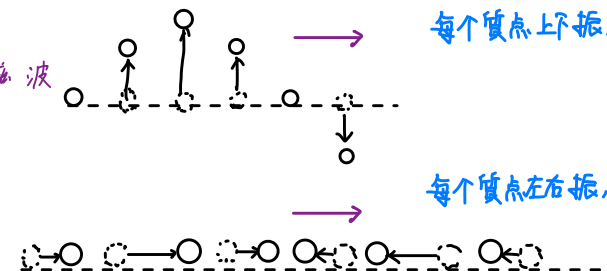
何度も上下する：連続波

中文：脉冲波

一度しか振動しない：パルス波

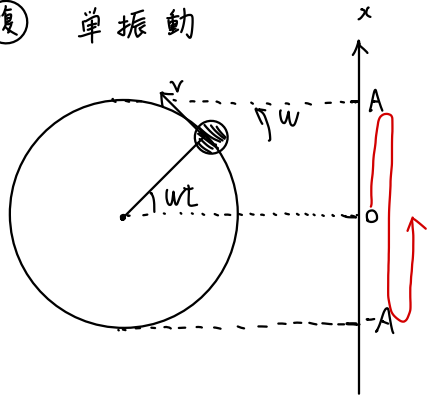
每个质点上下振，往右传播

每个质点左右振，往右传播



正弦波

① 単振動

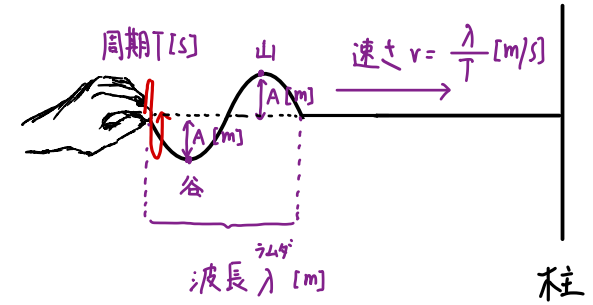


振幅: $A [m]$

周期: 1 往復する時間 $T [s]$

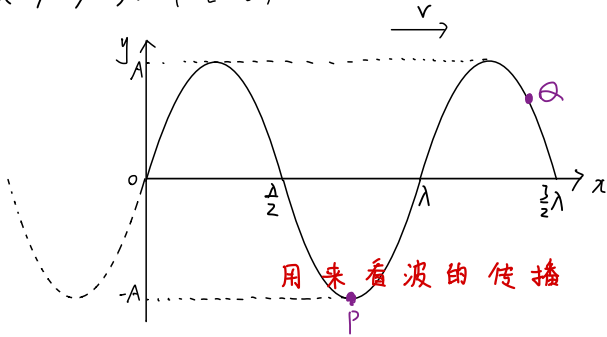
振動数: 1s あたりの往復回数 $f = \frac{1}{T} [Hz]$

毎 1 個周期 T 就能 往右传播 1 个 λ



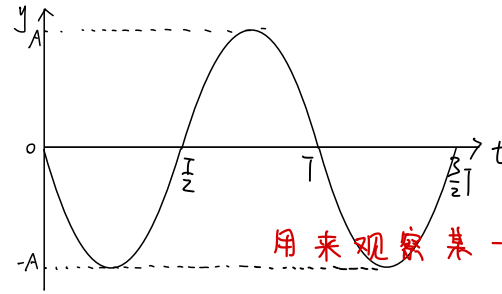
y-x グラフ・y-t グラフ

y-x グラフ: ($t=0$)



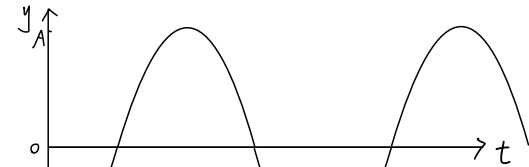
用来看波的传播

y-t グラフ: (原点における媒質の単振動)

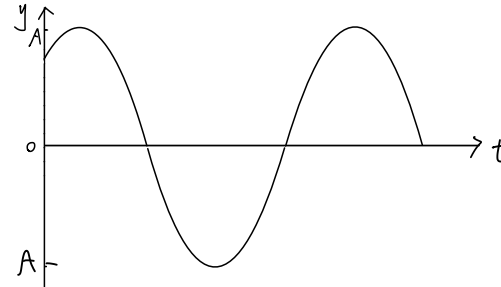


用来观察某一点振动的情况

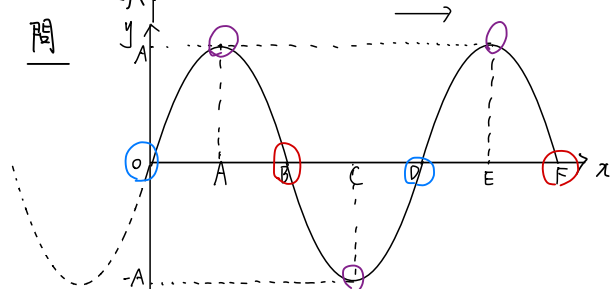
問 y-t グラフ: (点 P における媒質の単振動)



y-t グラフ: (点 Q における媒質の単振動)



問



(1) 媒質が最も変位している点: A, C, E

(2) 媒質の速さが上向きに最大な点: B, F

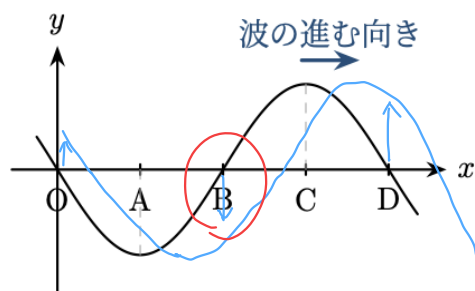
(3) 媒質の速さが下向きに最大な点: D, D



旅人学堂

次の図は、 x 軸の正の向きに伝わる横波について、ある時刻における媒質の変位 y と位置 x の関係を表したグラフである。

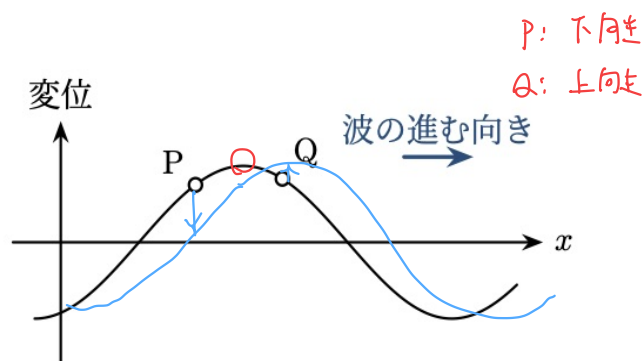
図中の位置 O, A, B, C, D のうち、媒質の速度が y 軸の負の向きに最大となる位置をすべて答えよ。



B

次の図は、 x 軸の正の向きに進む横波の、ある瞬間の波形を表している。

この瞬間、位置 P と位置 Q における媒質の運動の向きをそれぞれ答えよ。ただし、媒質は y 軸方向にだけ運動するものとする。



P: 下向き

Q: 上向き



忍生学堂